

KHOIRU ADI NUGROHO

Fresh Graduate S1 Teknik Elektro

Surakarta, Jawa Tengah | 083146147603 | adin09835@gmail.com



PROFIL

Fresh graduate S1 Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan pengalaman langsung di bidang MEP, IoT, otomasi, dan energi terbarukan. Terbiasa merancang dan mengembangkan sistem monitoring serta kontrol berbasis ESP32, mengintegrasikan berbagai jenis sensor, dan mengolah data menggunakan Node.js. Terbukti mampu bekerja secara teliti dan analitis dalam proyek lintas disiplin, berkoordinasi dengan tim, serta menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan maupun dalam pengembangan sistem.

PENDIDIKAN

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Agustus 2022 – 2026

S1 Teknik Elektro — IPK 3,43 / 4,00

PENGALAMAN MAGANG

Direksi Pengawasan Universitas Muhammadiyah Surakarta — Surakarta

1 Mei – 30 Juni 2025

Magang MEP, Proyek Pembangunan Gedung FEB UMS

- Menyesuaikan gambar MEP serta instalasi listrik menggunakan AutoCAD, memastikan gambar teknis sesuai kebutuhan pekerjaan dan siap digunakan tim lapangan.
- Menghubungkan gambar teknis dengan kondisi aktual di lapangan untuk mendukung akurasi pengawasan proyek pembangunan gedung.
- Melakukan observasi lapangan secara berkala untuk memverifikasi kesesuaian implementasi instalasi MEP terhadap gambar teknis, membantu mencegah ketidaksesuaian sebelum berkembang menjadi kendala proyek.
- Mendukung tim pengawasan teknis selama pelaksanaan proyek, berkoordinasi dengan kontraktor dan tim lapangan untuk kelancaran pekerjaan.

PENGALAMAN PROYEK

SPKLU Monitoring System

Kerja Sama UMS & Polines, 2026

Programmer IoT

- Mengintegrasikan 4 jenis sensor (DS18B20, BH1750, PZEM, dan Flow Sensor) ke dalam satu sistem monitoring berbasis ESP32 sehingga parameter kelistrikan dan lingkungan dapat dipantau secara real-time.
- Mengembangkan program akuisisi data pada ESP32 untuk memastikan pembacaan sensor berjalan stabil dan terintegrasi antar-modul.
- Membangun backend pengolahan data menggunakan Node.js, mendukung visualisasi dan penyimpanan data monitoring sistem secara berkelanjutan.

Automatic Irrigation System

2025

Programmer IoT & Pengembang Sistem Mekanik

- Merancang sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT dengan sensor suhu dan kelembapan tanah, mengurangi kebutuhan penyiraman manual.
- Mengembangkan program kontrol otomatis yang mengaktifkan penyiraman berdasarkan ambang batas kondisi tanah secara real-time.
- Mengintegrasikan komponen mekanik dengan sistem kontrol elektronik agar seluruh sistem dapat bekerja secara otomatis dan andal.

TUGAS AKHIR / SKRIPSI

Optimasi Posisi Panel Surya Dual-Axis Menggunakan Pendekatan Machine Learning untuk Memaksimalkan Daya Keluaran

2026

- Merancang sistem optimasi posisi panel surya dual-axis berbasis IoT untuk meningkatkan pemanfaatan energi surya.
- Mengintegrasikan ESP32, BH1750, INA219, DS18B20, RTC, motor servo, panel surya 30 Wp, SCC 20A, dan baterai 12V/9AH untuk akuisisi serta pengolahan data secara terpadu.
- Menerapkan algoritma XGBoost untuk memprediksi intensitas cahaya dan Decision Tree sebagai acuan pengaturan posisi panel pada Arduino IDE.
- Meningkatkan rasio daya terhadap intensitas cahaya dari 0,000593 W/lux menjadi 0,000649 W/lux (naik ±13,37%), sekaligus menurunkan suhu panel sebesar 3,15%.

KEMAMPUAN TEKNIS

Keahlian: Instalasi Listrik, Troubleshooting Kelistrikan, Pengukuran Kelistrikan, Preventive Maintenance, AutoCAD, Dasar PLC & Kontrol, Integrasi Sensor & IoT, Embedded System & Otomasi

Perangkat Lunak & Tools: ESP32, Arduino IDE, Node.js, Visual Studio Code, Microsoft Office

SERTIFIKASI & PELATIHAN

- Pelatihan AutoCAD for AutoCAD Basic — 16 Februari 2025